

Thème 3 — Médiane et quartiles

Niveau Difficile — corrigé

Corrigé 1 — Résumé complet d'une série

(a) Effectifs cumulés : 8; 28; 56; 72; 80.

(b) Médiane, rang $\frac{N}{2} = 40$. Premier cumul ≥ 40 : $[40, 60[$ ($n_c = 56$), $n_c^{\text{préc}} = 28$, $r = 40 - 28 = 12$, $n_{\text{classe}} = 28$:

$$Me = 40 + \frac{12}{28} \times 20 = 40 + 8,57 = \mathbf{48,57 \text{ min.}}$$

(c) Q_1 , rang $\frac{N}{4} = 20$: classe $[20, 40[$ ($n_c = 28$), $r = 20 - 8 = 12$, $n = 20$:

$$Q_1 = 20 + \frac{12}{20} \times 20 = 20 + 12 = \mathbf{32 \text{ min.}}$$

Q_3 , rang $\frac{3N}{4} = 60$: classe $[60, 80[$ ($n_c = 72$), $r = 60 - 56 = 4$, $n = 16$:

$$Q_3 = 60 + \frac{4}{16} \times 20 = 60 + 5 = \mathbf{65 \text{ min.}}$$

(d) Écart interquartile $Q_3 - Q_1 = 65 - 32 = \mathbf{33 \text{ min.}}$ Interprétation : la moitié « centrale » des patients attend entre 32 et 65 minutes ; c'est une dispersion importante, utile au service pour dimensionner l'accueil.

Corrigé 2 — Médiane, moyenne et symétrie

(a) Effectifs cumulés : 3; 10; 20; 28; 35; 40.

(b) $n = 40$ pair : rangs $\frac{n}{2} = 20$ et 21. Le cumul atteint 20 à la valeur $x = 2$ (rang 20), et le rang 21 correspond à $x = 3$. Donc $Me = \frac{2+3}{2} = \mathbf{2,5}$.

(c) $\sum n_i x_i = 0 + 7 + 20 + 24 + 28 + 25 = 104$, donc $m = \frac{104}{40} = \mathbf{2,6}$.

(d) On a $m = 2,6 > Me = 2,5$: la distribution est *presque* symétrique, très légèrement **étalée vers le haut** (les patients à 4–5 consultations tirent la moyenne un peu au-dessus de la médiane).